

系統分析與設計

作業 3：物件導向系統分析

目標系統：蝦皮系統

班級：資工系 3A

學號：B3406046

學生：吳思維

老師：洪敏雄教授

2025 年 12 月 6 日

目錄

壹、	實作題目	5
貳、	蝦皮系統之領域概念與分析模型	6
一、	蝦皮系統[搜尋商品]領域概念與分析模型	6
	(1) 蝦皮系統[搜尋商品]的領域模型	6
	(2) 蝦皮系統[搜尋商品]的概念模型	8
	(3) 蝦皮系統[搜尋商品]的分析模型	8
二、	蝦皮系統[新增訂購商品]領域概念與分析模型	12
	(1) 蝦皮系統[新增訂購商品]的領域模型	12
	(2) 蝦皮系統[新增訂購商品]的概念模型	14
	(3) 蝦皮店系統[新增訂購商品]的分析模型	15
參、	實作心得	18

圖目錄

圖 1 蝦皮系統[搜尋商品]使用案例之候選類別圖	7
圖 2 蝦皮系統[搜尋商品]領域模型類別圖	7
圖 3 蝦皮系統[搜尋商品]概念模型之 CRC 卡圖	8
圖 4 蝦皮系統[搜尋商品]的概念模型之類別圖	8
圖 5 蝦皮系統[搜尋商品]的分析模型之活動圖	10
圖 6 蝦皮系統[搜尋商品]的分析模型之強韌圖	10
圖 7 蝦皮系統[搜尋商品]之分析模型之類別圖	11
圖 8 蝦皮系統[新增訂購商品]使用案例之候選類別圖	13
圖 9 蝦皮系統[新增訂購商品]領域模型類別圖	13
圖 10 蝦皮系統[新增訂購商品]的概念模型之 CRC 卡圖	14
圖 11 系統[新增訂購商品]的概念模型之類別圖	14
圖 12 蝦皮系統[新增訂購商品]的分析模型之活動圖	16
圖 13 蝦皮系統[新增訂購商品]的分析模型之強韌圖	17

表目錄

表 1 蝦皮系統[搜尋商品]的使用案例規格	6
表 2 蝦皮系統[搜尋商品]使用案例的名詞及候選性	7

壹、實作題目

系統分析與設計
作業 3：物件導向系統分析
2025 年 11 月 22 日

一、題目：

請以你所選定的資訊系統為對象，依據作業 2 中的 2 個使用案例規格進行物件導向系統分析，依序建立(1)領域模型、(2)概念模型及(3)分析模型。

二、作業報告內容要求：

1. 領域模型：包含(1)使用案例規格表(來自作業 2)、(2)名詞分析表及(3)領域模型類別圖。
2. 概念模型：包含(1)CRC 卡圖及(2)概念模型類別圖。
3. 分析模型：包含(1)修正過後的活動圖、(2)強韌圖及(3)分析模型類別圖。

三、作業繳交內容：

1. 作業報告(Word 及 PDF 檔)：報告內容包含以下七部分：
 - (1)封面：請註明課程名稱、作業名稱及個人資訊(系級、學號、姓名)。
 - (2)目錄：以 Word 自動產生。(3)圖目錄：以 Word 自動產生。
 - (4)表目錄：以 Word 自動產生。(5)題目：請附上此本作業題目說明。
 - (6)作業內容：包含前述三項作業成果(領域模型、概念模型、分析模型)。
 - (7)學習心得與感想：請詳細撰寫，內容越充實可獲得較高分數。

檔名格式：作業 3 報告檔_系級_姓名_學號.docx
作業 3 報告檔_系級_姓名_學號.pdf
2. .SIMP 檔：包含(1)領域模型類別圖、(2)CRC 卡圖、(3)概念模型類別圖、(4)修正過後的活動圖、(5)強韌圖及(6)分析模型類別圖，且專案須採用 4+1 觀點模型。

檔名格式：作業 3 繪圖檔_系級_姓名_學號.simp
3. 將以上 3 個檔案壓縮成一個 zip 檔，並以 作業 3 報告_系級_姓名_學號.zip 為檔名，例如：作業 3 報告_資工系 3A_張三_A1234567.zip，上傳到課輔系統之作業區。

繳交期限：2025 年 12 月 16 日

貳、蝦皮系統之領域概念與分析模型

針對蝦皮系統的「搜尋商品」功能建立領域模型以定義系統概念。進一步延伸至 4+1 架構之分析模型，透過邏輯觀點界定物件職責，並結合流程觀點釐清從介面、控制到資料實體的動態處理流程。

一、 蝦皮系統[搜尋商品]領域概念與分析模型

(1) 蝦皮系統[搜尋商品]的領域模型

延伸實體關聯觀念建立領域模型，藉以精確描述蝦皮系統中各實體間的互動關係。在彙整蝦皮系統的多項使用案例後，篩選出核心的「搜尋商品」等案例規格，並以此為基礎執行領域模型的建立與分析，作為後續邏輯觀點與流程分析的根基。

表 1 蝦皮系統[搜尋商品]的使用案例規格

名稱	搜尋商品
摘要描述	客戶可以搜尋商品的資訊
主要動作者	客戶
支援動作者	無
前置條件	客戶點擊頁面上的搜尋介面
主流程	1. 客戶在搜尋介面上輸入關鍵字，按下搜尋鍵。 2. 系統搜尋與關鍵字相關的資料。 3. 系統顯示與關鍵字相關聯的商品。 4. 客戶選擇查看商品。 5. 系統開啟商品介紹頁面。 6. 客戶瀏覽商品詳細資訊。
後置條件	將搜尋出的商品打開進行瀏覽
替代流程	3a. 查詢不到相關資料，重新輸入關鍵字
特殊需求	系統需在 5 秒內完成資料搜尋

I. 找出類別與屬性(名詞分析表)

從蝦皮系統中，可提取重要的名詞與名詞片語，如下表所示：

表 2 蝦皮系統[搜尋商品]使用案例的名詞及候選性

名詞和名詞子句	概念與屬性	是否候選
搜尋介面	概念	是
商品	概念	是

接著分析各個名詞和名詞片語找出候選類別(概念類別)，如下所示：

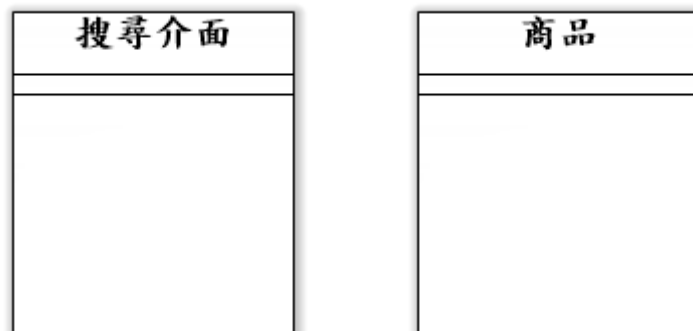


圖 1 蝦皮系統[搜尋商品]使用案例之候選類別圖

II. 建立領域模型

透過分析蝦皮購物系統中使用案例規格的類別與屬性，我們得以釐清各類別間的關聯與多重性。藉此初步建立包含一般關係、結合關係及多重性的領域模型，完整勾勒出搜尋商品流程中的實體互動架構，如下所示：

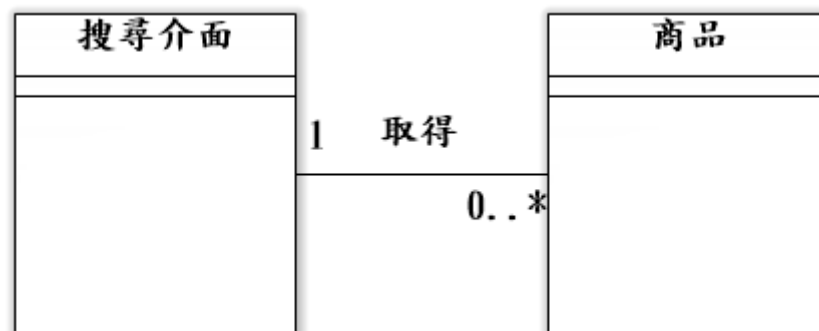


圖 2 蝦皮系統[搜尋商品]領域模型類別圖

(2) 蝦皮系統[搜尋商品]的概念模型

在建立領域模型後，透過指定類別責任來建構概念模型。概念模型旨在描述蝦皮系統的本質，提供軟體系統的抽象且直覺的視野。以下將針對系統中『搜尋商品』等核心使用案例，進行概念模型的分析與建立。

I. 找出類別責任 (CRC 卡)

在進行使用案例概念模型的建立之前，需要先通過 CRC 卡來分析、指定類別的責任。那麼各個使用案例在領域模型中的 CRC 卡圖如下所示：

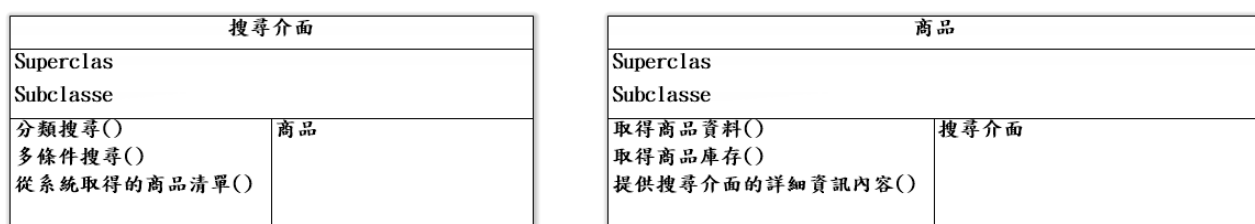


圖 3 蝦皮系統[搜尋商品]概念模型之 CRC 卡圖

II. 建立概念模型

接著，將 CRC 卡中所定義的類別職責導入領域模型，即可建立蝦皮購物系統核心使用案例之概念模型，如下圖所示：

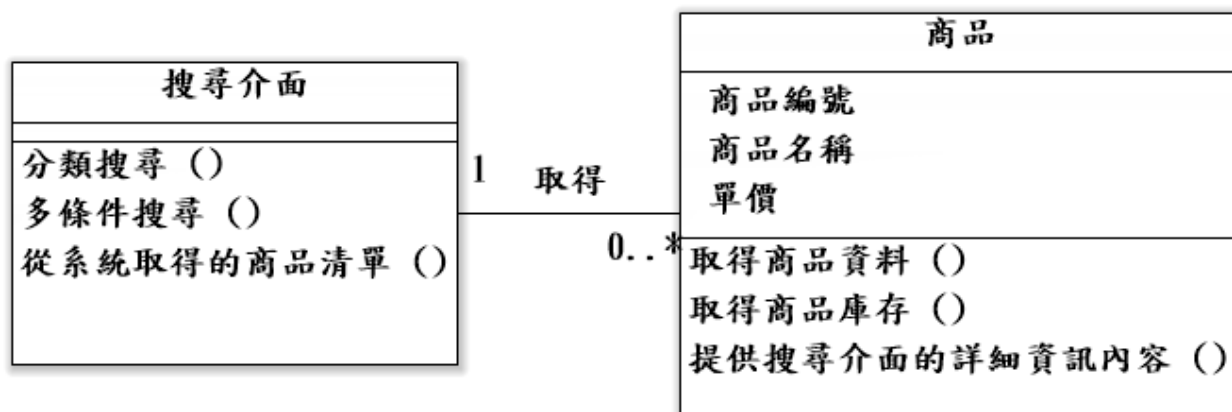


圖 4 蝦皮系統[搜尋商品]的概念模型之類別圖

(3) 蝦皮系統[搜尋商品]的分析模型

接著將概念模型細分並導入邊界、控制與實體三種分析類別。分析模型是一種與實作環境無關的邏輯結構，透過這三類物件分別呈現系統的展示介面、邏輯行為與資訊內容。針對

蝦皮購物系統，我們以核心使用案例為例，識別出對應的分析類別並建立分析模型，如下所示：

I. 找出分析類別

在建立使用案例圖後，我們先以活動圖詳細描述『搜尋商品』的主流程邏輯。隨後，透過強韌圖進行分析轉換，識別出系統中的邊界物件、控制物件與實體物件，以完整構建蝦皮系統的分析模型。

II. 搜尋商品的使用案例

搜尋商品的主流程，如下所示：

1. 客戶在搜尋介面上輸入關鍵字，按下搜尋鍵。
2. 系統搜尋與關鍵字相關的資料。
3. 系統顯示與關鍵字相關聯的商品。
4. 客戶選擇查看商品。
5. 系統開啟商品介紹頁面。
6. 客戶瀏覽商品詳細資訊。

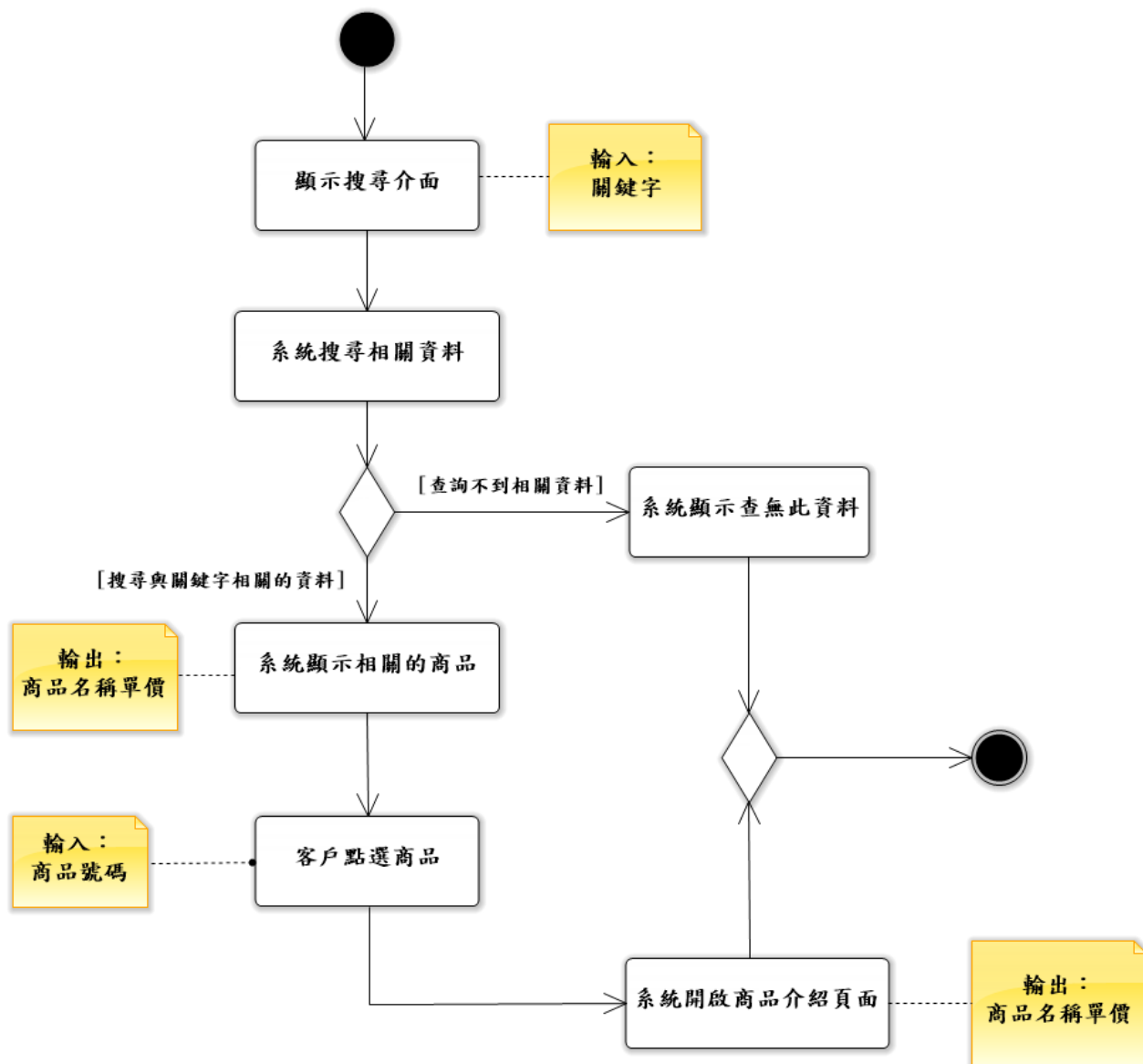


圖 5 蝦皮系統[搜尋商品]的分析模型之活動圖

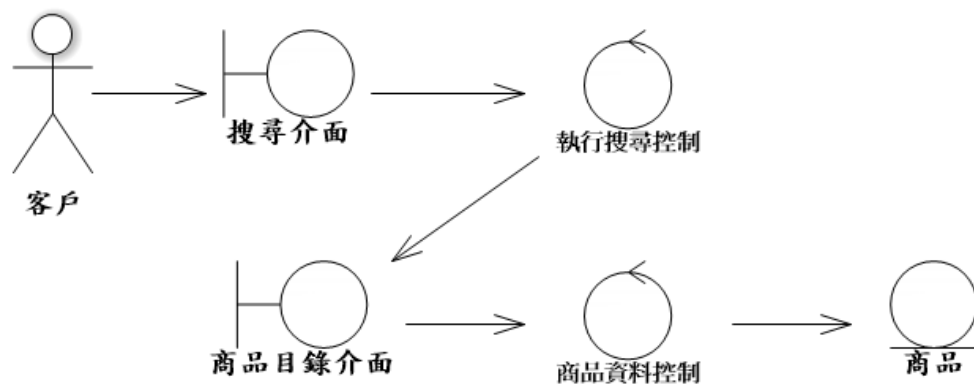


圖 6 蝦皮系統[搜尋商品]的分析模型之強韌圖

通過上面建立的強韌圖，可以從中找出結帳商品使用案例的分析類別，如下所示：

- ◆ 邊界類別：搜尋介面、商品目錄介面

- ◆ 控制類別：執行搜尋控制、商品資料控制
- ◆ 實體類別：商品

III. 建立分析模型

綜觀上述分析，透過對使用案例流程的系統性轉換，我們已成功識別出蝦皮購物系統中各核心案例的分析類別。緊接著，針對『搜尋商品』等主要案例建立分析類別模型，並產出最終的分析模型類別圖。

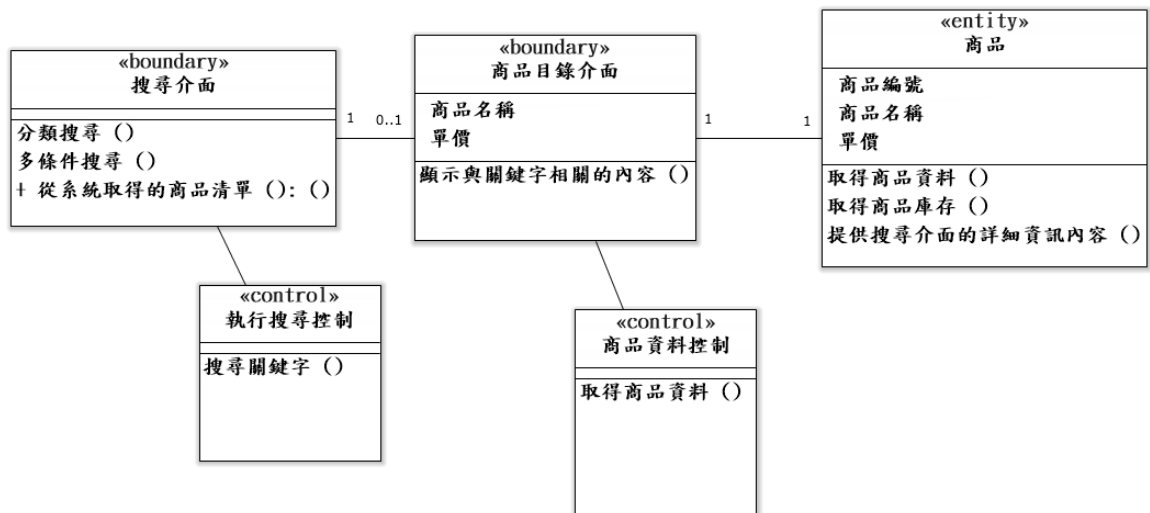


圖 7 蝦皮系統[搜尋商品]之分析模型之類別圖

二、 蝦皮系統[新增訂購商品]領域概念與分析模型

(1) 蝦皮系統[新增訂購商品]的領域模型

領域模型是延伸實體關聯的觀念，來描述問題領域中實體與實體之間的關係的，在博客來網路書店系統的使用案例中，選出了三個使用案例規格，在接下來的領域模型分析中，將對其中兩個使用案例進行領域模型的建立與分析。

名稱	新增訂購商品
摘要描述	客戶瀏覽商品並將訂購商品放入購物車
主要動作者	客戶
支援動作者	無
前置條件	客戶瀏覽商品進入商品介紹頁面
主流程	1. 客戶點選欲查詢商品 2. 系統載入商品介紹頁面。 3. 客戶按訂購鈕。 4. 系統將商品放入購物車。 5. 客戶點擊購物車。 6. 系統轉至會員登入頁面。 7. 客戶登入會員檢視購物明細。 8. 會員確認商品數目。 9. 系統重整頁面，並重新計算金額。
後置條件	將訂購商品放入購物車
替代流程	5a. 客戶返回或重新瀏覽其他商品目錄 7a. 客戶登入會員帳號失敗，顯示錯誤訊息 9a. 變更數目數字有誤，顯示錯誤，重新輸入數字
特殊需求	登入系統才能操作購物車

I. 找出類別與屬性(名詞分析表)

從蝦皮系統中，可提取重要的名詞與名詞片語，如下表所示

名詞和名詞子句	概念與屬性	是否候選
商品	概念	是
購物車	概念	是

接著分析各個名詞和名詞片語找出候選類別(概念類別)，如下所示：

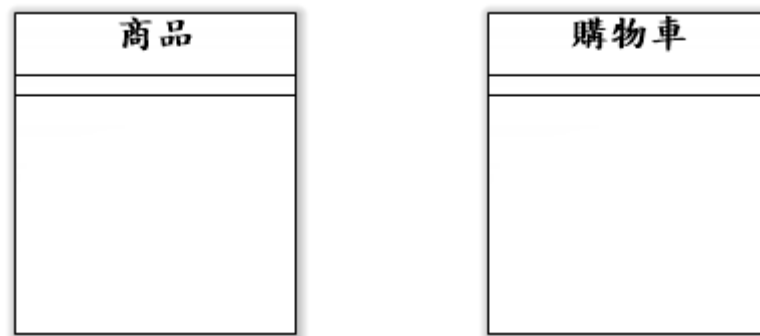


圖 8 蝦皮系統[新增訂購商品]使用案例之候選類別圖

II. 建立領域模型

透過分析蝦皮購物系統中『搜尋商品』使用案例規格的類別與屬性，我們得以釐清各實體間的關聯性與多重性。藉此初步建立包含一般關係、結合關係及多重性的領域模型，完整勾勒出系統的初步架構，如下所示：

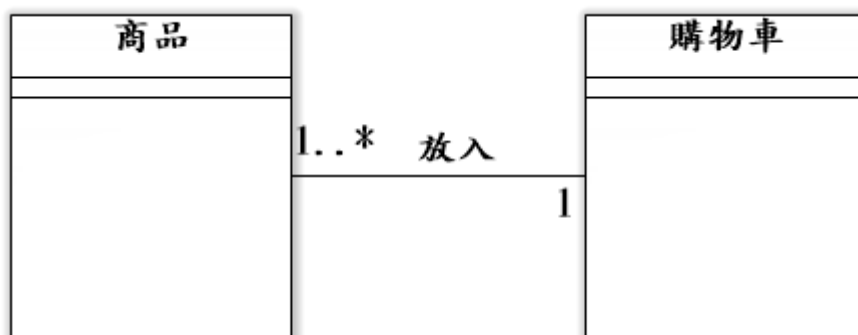


圖 9 蝦皮系統[新增訂購商品]領域模型類別圖

(2) 蝦皮系統[新增訂購商品]的概念模型

在建立領域模型後，透過指定類別責任來建構概念模型。概念模型旨在描述蝦皮購物系統的本質，提供軟體系統的抽象且直覺的視野。以下將針對『搜尋商品』等核心使用案例，進行概念模型的分析與建立。

I. 找出類別責任（CRC 卡）

在進行使用案例概念模型的建立之前，需要先通過 CRC 卡來分析、指定類別的責任。那麼各個使用案例在領域模型中的 CRC 卡圖如下所示：

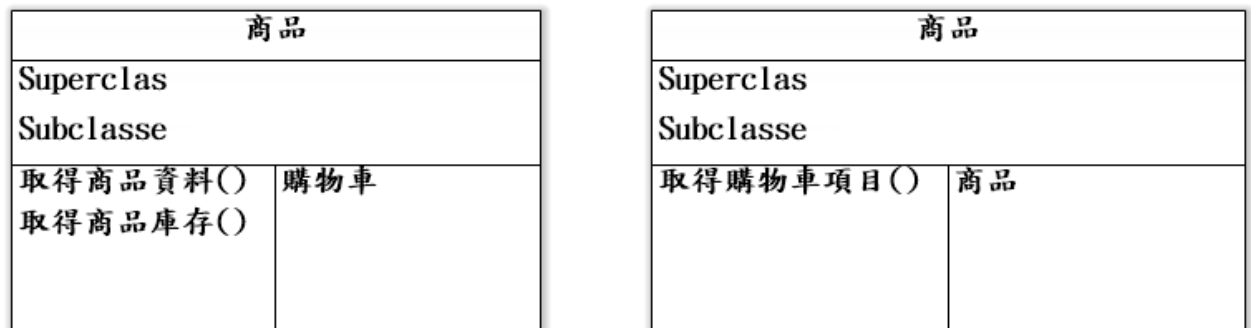


圖 10 蝦皮系統[新增訂購商品]的概念模型之 CRC 卡圖

II. 建立概念模型

接著，可以將 CRC 卡中找出的責任加入領域模型，就可以建立出蝦皮系統重要的使用案例概念模型，如下所示：

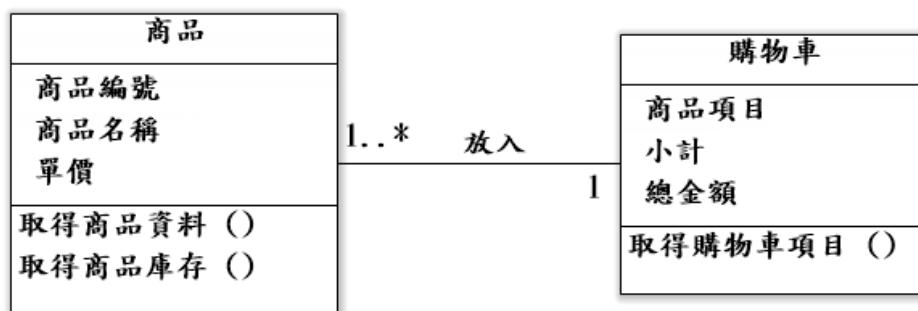


圖 11 系統[新增訂購商品]的概念模型之類別圖

(3) 蝦皮店系統[新增訂購商品]的分析模型

接著將概念模型細分並導入邊界 (Boundary)、控制 (Control) 與實體 (Entity) 三種分析類別。分析模型是一種與實作環境無關的邏輯結構，透過這三類物件分別呈現蝦皮系統的展示層、行為層與資訊層。針對蝦皮購物系統，我們以『搜尋商品』等核心使用案例為例，識別出對應的分析類別並建立分析模型。」

I. 找出分析類別

當建立起使用案例圖後，就可以使用活動圖描述主流程，然後使用 強韌圖的轉換來分析類別中的邊界物件、控制物件與實體物件。

II. 新增訂購商品的使用案例

1. 新增訂購商品的主流程，如下所示：
2. 客戶點選欲查詢商品。
3. 系統載入商品介紹頁面。
4. 客戶按訂購鈕。
5. 系統將商品放入購物車。
6. 客戶點擊購物車。
7. 系統轉至會員登入頁面。
8. 客戶登入會員檢視購物明細。
9. 會員確認商品數目。
10. 系統重整頁面，並重新計算金額。

III. 建立分析模型

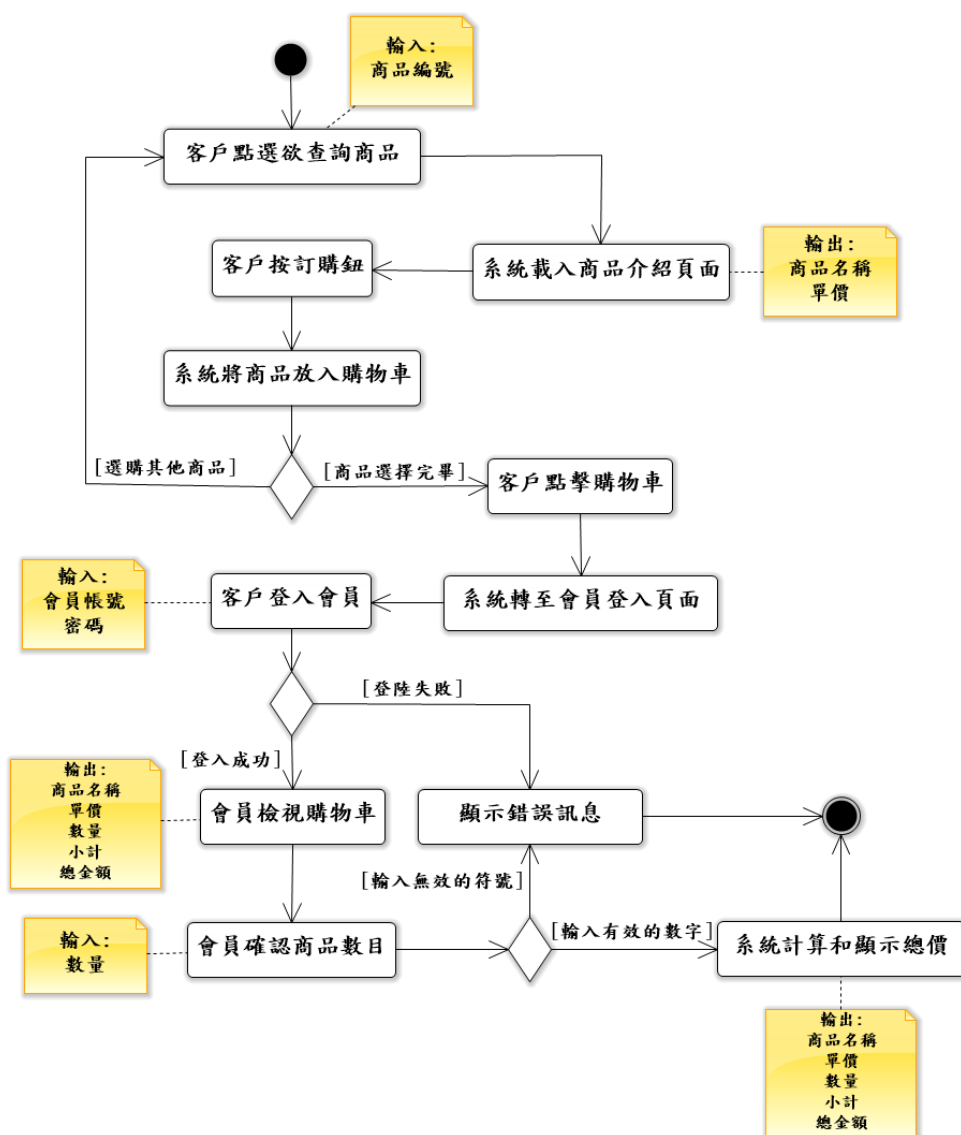


圖 12 蝦皮系統[新增訂購商品]的分析模型之活動圖

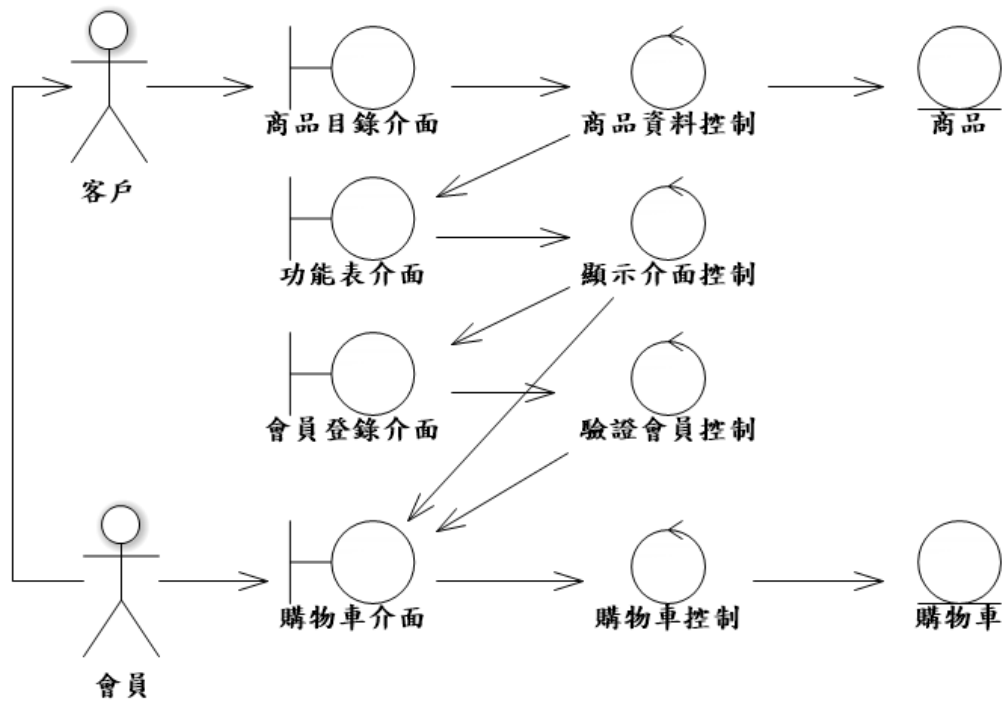


圖 13 蝦皮系統[新增訂購商品]的分析模型之強韌圖

通過上面建立的強韌圖，可以從中找出結帳商品使用案例的分析類別，如下所示：

- ◆ 邊界類別: 商品目錄介面、功能表介面、會員登錄介面、購物車介面
- ◆ 控制類別: 商品資訊控制、顯示介面控制、驗證會員控制、購物車控制
- ◆ 實體類別: 商品、購物車

參、實作心得

這份作業讓我深刻體會到系統分析的嚴謹與不易。相較於作業二，作業三在掌握塑模流程後，第二個案例的執行速度確實明顯提升，但也因此發現了更多邏輯上的細節。最讓我困擾的是強韌圖的製作，初看覺得簡單，但反覆審核後常發現不對勁，為了修正「新增訂購商品」案例中的違和感，我不斷迭代修改，甚至增設了功能表介面才解決問題。這讓我明白，系統分析沒有絕對的對錯，唯有透過反覆推敲，才能讓邏輯趨近完善。

實作過程中，最有趣的莫過於 CRC 卡的設計。即使大家的功能相似，但每個人按自身邏輯寫出的責任與協作者都各具特色。透過與同學討論、交換意見，不僅讓思考更全面，也讓撰寫過程變得充實有趣。作業三的高關聯性讓我了解到，僅靠閱讀課本是無法掌握類別間複雜關係的，必須親手實作才能體會慎選題目與邏輯架構的重要性。這份反覆修改的經驗，也成為我理解物件導向分析最寶貴的過程。